

Junio 2013

TÍTULO

Instalaciones fijas de lucha contra incendios

Sistemas equipados con mangueras

Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas

Fixed firefighting systems. Hose systems. Part 2: Hose systems with lay-flat hose.

Installations fixes de lutte contre l'incendie. Systèmes équipés de tuyaux. Partie 2: Postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 671-2:2012.

OBSERVACIONES

Esta norma anulará y sustituirá a las Normas UNE-EN 671-2:2001 y UNE-EN 671-2:2001 /A1:2005 antes de 2014-02-01.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 23 *Seguridad contra incendios* cuya Secretaría desempeña TECNIFUEGO - AESPI.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 18946:2013

© AENOR 2013
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

37 Páginas

Versión en español

Instalaciones fijas de lucha contra incendios
Sistemas equipados con mangueras
Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas

Fixed firefighting systems. Hose systems.
Part 2: Hose systems with lay-flat hose.

Installations fixes de lutte contre l'incendie.
Systèmes équipés de tuyaux. Partie 2: Postes
d'eau muraux équipés de tuyaux plats.

Ortsfeste Löschanlagen. Wandhydranten.
Teil 2: Wandhydranten mit Flachslauch.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2012-03-09.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

CEN
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2012 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	7
INTRODUCCIÓN.....	8
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	8
2 NORMAS PARA CONSULTA	8
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES	8
4 REQUISITOS	9
4.1 Generalidades	9
4.2 Distribución de los medios de extinción.....	9
4.2.1 Diámetro de la manguera	9
4.2.2 Caudal mínimo	9
4.2.3 Alcance eficaz.....	10
4.2.4 Ángulo de pulverización	10
4.3 Fiabilidad de funcionamiento.....	10
4.3.1 Manguera - generalidades	10
4.3.2 Lanza-boquilla	10
4.3.3 Lanza-boquilla – Resistencia al impacto	11
4.3.4 Lanza-boquilla – Par de funcionamiento	11
4.3.5 Válvula de cierre del abastecimiento	11
4.3.6 Propiedades hidráulicas – Resistencia a la presión interior	11
4.3.7 Propiedades hidráulicas – Seguridad de los racores	11
4.4 Capacidad para desenrollar la manguera	11
4.4.1 Devanadera de tipo 1.....	11
4.4.2 Soportes pivotantes de tipo 1 y de tipo 3	11
4.4.3 Manguera – Longitud máxima.....	12
4.5 Color.....	12
4.6 Armario	12
4.6.1 Generalidades	12
4.6.2 Dispositivo de apertura/cierre	12
4.6.3 Armario para boca de incendio equipada manual con válvula de cierre de tipo globo	12
4.6.4 Símbolo de identificación.....	12
4.7 Aspectos de durabilidad.....	13
4.7.1 Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento	13
5 MÉTODOS DE ENSAYO	13
5.1 Generalidades	13
5.2 Distribución de los medios de extinción.....	13
5.2.1 Diámetro de la manguera	13
5.2.2 Caudal mínimo	13
5.2.3 Alcance eficaz.....	13
5.3 Fiabilidad de funcionamiento.....	13
5.3.1 Manguera - Generalidades	13
5.3.2 Lanza-boquilla	13
5.3.3 Lanza-boquilla – Resistencia al impacto	14
5.3.4 Lanza-boquilla – Par de funcionamiento	14

5.3.5	Válvula de cierre del abastecimiento	14
5.3.6	Propiedades hidráulicas – Resistencia a la presión interior	14
5.3.7	Propiedades hidráulicas – Seguridad de los racores	14
5.4	Capacidad para desenrollar la manguera	14
5.4.1	Devanadera de tipo 1.....	14
5.4.2	Soportes pivotantes de tipo 1 y de tipo 3, soportes pivotante	14
5.4.3	Manguera – Longitud máxima.....	14
5.5	Color.....	14
5.6	Armario.....	14
5.7	Aspectos de durabilidad.....	15
5.7.1	Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento	15
6	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD	15
6.1	Generalidades	15
6.2	Ensayos iniciales de tipo – Ensayos de tipo	15
6.2.1	Generalidades	15
6.2.2	Muestras de ensayo	16
6.2.3	Informes de ensayo.....	16
6.3	Control de producción en fábrica (CPF).....	16
6.3.1	Generalidades	16
6.3.2	Requisitos	17
6.3.3	Requisitos específicos de producto.....	19
6.3.4	Inspección inicial de la fábrica y del CPF	20
6.3.5	Vigilancia continua del CPF	20
6.3.6	Procedimiento en caso de modificaciones.....	20
6.3.7	Productos únicos, productos pre-producción (por ejemplo, prototipos) y productos producidos en muy pequeñas cantidades	21
7	MARCADO.....	21
8	INSTRUCCIONES.....	22
8.1	Instrucciones de uso	22
8.2	Instrucciones de instalación y mantenimiento	22
ANEXO A (Normativo)	LISTA DEL ORDEN DE ENSAYOS	23
ANEXO B (Normativo)	MÉTODO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EXTERNA.....	24
ANEXO C (Normativo)	ENSAYO DE RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO DE LOS MATERIALES PLÁSTICOS.....	25
ANEXO D (Normativo)	MÉTODO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE LAS PARTES POR LAS QUE FLUYE EL AGUA	26
ANEXO E (Normativo)	MÉTODOS DE ENSAYO PARA LA LANZA-BOQUILLA	27
E.1	Resistencia al impacto.....	27
E.2	Par de funcionamiento	27
E.3	Medida del ángulo de pulverización	27
E.4	Medición del caudal y del alcance.....	29
E.4.1	Caudal	29
E.4.2	Alcance	30

ANEXO F (Normativo)	MÉTODO DE ENSAYO DE LA RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERNA.....	31
ANEXO ZA (Informativo)	CAPÍTULOS DE ESTA NORMA EUROPEA RELATIVOS A LOS REQUISITOS ESENCIALES DE LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UE.....	32
ZA.1	Objeto, campo de aplicación y características relativas a los requisitos esenciales	32
ZA.2	Procedimiento de verificación de la conformidad de las bocas de incendio equipadas con mangueras planas.....	34
ZA.2.1	Sistema de verificación de la conformidad.....	34
ZA.2.2	Certificado de conformidad CE	35
ZA.3	Marcado CE y etiquetado	36

PRÓLOGO

Esta Norma EN 671-2:2012 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 191 *Sistemas fijos de lucha contra incendios*, cuya Secretaría desempeña BSI.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de octubre de 2012, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de enero de 2014.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN 671-2:2001.

La Norma EN 671-2:2001 ha sido objeto de una revisión técnica y editorial. Se ha cambiado el orden de los capítulos. Se ha actualizado el anexo ZA.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas europeas.

La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de esta norma.

Para comodidad de aplicación en los ensayos, los anexos normativos de esta norma europea están dispuestos de manera que el anexo A indica la secuencia de ensayos para la evaluación de conformidad y los anexos B, C, D, E y F se disponen en la secuencia de ensayos apropiada.

La Norma EN 671 comprende las tres partes siguientes bajo el título general de "*Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras*":

- *Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.*
- *Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.*
- *Parte 3: Mantenimiento de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas y planas.*

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de bocas de incendio en condiciones adecuadas proporcionan una instalación de lucha contra incendios muy eficaz con un suministro de agua continuo disponible inmediatamente.

Los requisitos de esta norma europea se han especificado para asegurar que las bocas de incendio equipadas puedan utilizarse eficazmente por una sola persona y que tengan una vida útil larga.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma europea especifica los requisitos y métodos de ensayo de fabricación y de prestaciones para las bocas de incendio equipadas con mangueras planas destinadas a la instalación en edificios, conectadas permanentemente a una red de abastecimiento de agua, para ser utilizadas por sus ocupantes.

Esta norma también proporciona los requisitos para la evaluación de la conformidad y el marcado de estos productos.

Sus requisitos se pueden aplicar en general para otros casos, por ejemplo en aplicaciones marinas o en ambientes agresivos, pero en dichos casos pueden ser necesarios requisitos adicionales.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

EN 671-3 *Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 3: Mantenimiento de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas y planas.*

EN 14540 *Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras planas estancas para sistemas fijos.*

EN ISO 4892-2:2006 *Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Lámparas de arco de xenón (ISO 4892-2:2006).*

ISO 7-1 *Roscas en tuberías para uniones estancas. Parte 1: Medidas, tolerancias y designaciones.*

EN ISO 9227:2006 *Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina (ISO 9227:2006).*

ISO 5208 *Valvulería industrial. Ensayos bajo presión de válvulas metálicas.*

ISO 7010 *Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas.*

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes:

3.1 armario:

Caja destinada a proteger la boca de incendio equipada de todo daño físico o ambiental.

3.2 racor:

Componente utilizado para conectar la manguera a la válvula de abastecimiento y a la lanza-boquilla.

3.3 boca de incendio equipada:

Material de lucha contra incendios que consta principalmente de un armario o de una tapa, un soporte para la manguera, una válvula de cierre manual, una manguera plana equipada con racores y una lanza-boquilla.

3.4 soporte de la manguera:

Dispositivo que sostiene la manguera y que debe ser de uno de los tipos siguientes:

- tipo 1: devanadera giratoria;
- tipo 2: soporte con la manguera enrollada en plegado doble;
- tipo 3: soporte con la manguera plegada en zigzag.

3.5 manguera plana:

Manguera de sección plana salvo cuando está sometida a presión interna.

3.6 presión máxima de servicio:

Máxima presión admisible para la cual está diseñada la boca de incendio.

NOTA Todas las presiones son manométricas y se expresan en mega pascales (1 MPa = 10 bar).

[FUENTE: EN 671-1:2012]

3.7 lanza-boquilla:

Componente situado al final de la manguera, que se utiliza para dirigir y controlar el chorro de agua.

[FUENTE: EN 671-1:2012]

4 REQUISITOS**4.1 Generalidades**

La conformidad con los requisitos establecidos en este capítulo 4 se debe verificar mediante ensayos de acuerdo con el capítulo 5.

4.2 Distribución de los medios de extinción**4.2.1 Diámetro de la manguera**

El diámetro interior de la manguera no debe ser superior a 52 mm.

4.2.2 Caudal mínimo

Los caudales en las configuraciones chorro y pulverización deben ser conformes a la tabla 1.

Tabla 1 – Caudales mínimos y coeficiente K mínimo según la presión

Lanza-boquilla o diámetro equivalente mm	Caudal mínimo Q l/min			Coeficiente K^a
	$P = 0,2 \text{ MPa}$	$P = 0,4 \text{ MPa}$	$P = 0,6 \text{ MPa}$	
9	65	92	113	46
10	78	110	135	55
11	96	136	167	68
12	102	144	176	72
13	120	170	208	85

^a El caudal Q a la presión P se obtiene por la ecuación $Q = K \sqrt{10P}$, donde Q se expresa en l/min y P en MPa.

4.2.3 Alcance eficaz

El alcance eficaz del chorro determinado a la presión de 0,2 MPa no debe ser inferior a los siguientes:

- a) chorro compacto: 10 m;
- b) pulverización en cortina plana: 6 m;
- c) pulverización cónica: 3 m.

4.2.4 Ángulo de pulverización

El ángulo de las lanza-boquillas en posición de pulverización debe ser el siguiente:

- a) pulverización en cortina plana: $90^\circ \pm 5^\circ$;
- b) pulverización cónica: no menor de 45° .

4.3 Fiabilidad de funcionamiento

4.3.1 Manguera - generalidades

La manguera debe ser plana y conforme a la Norma EN 14540.

4.3.2 Lanza-boquilla

4.3.2.1 Generalidades

La manguera debe terminar en una lanza-boquilla que debe permitir las posiciones de regulación siguientes:

- a) cierre;
- b) pulverización;
- c) chorro.

Se recomienda seguir el orden anterior, con la posición de pulverización entre la posición de cierre y la posición de chorro.

Toda pulverización se debe presentar en forma de cortina plana o de cono.

Las lanza-boquillas accionadas por gatillo deben ser de cierre automático.

4.3.2.2 Marcado de las condiciones de regulación – Lanza-boquillas accionadas por giro

Las lanza-boquillas regulables mediante por giro deben estar marcadas para indicar el sentido de cierre y de apertura.

4.3.2.3 Marcado de las condiciones de regulación – Lanza-boquillas accionadas por palanca y gatillo

Las lanza-boquillas accionadas por palanca y gatillo deben estar marcadas de manera que se indiquen las posiciones siguientes:

- a) cierre;
- b) pulverización;
- c) chorro.

4.3.3 Lanza-boquilla – Resistencia al impacto

La lanza-boquilla no debe romperse ni mostrar ninguna fuga visible.

4.3.4 Lanza-boquilla – Par de funcionamiento

El par necesario para regular las diferentes posiciones de la lanza-boquilla (es decir apertura, pulverización, chorro o control del caudal) a la presión máxima de servicio, no debe sobrepasar 7 Nm.

4.3.5 Válvula de cierre del abastecimiento

La boca de incendio equipada debe estar dotada con una válvula de cierre manual.

La válvula de cierre debe ser del tipo globo o de otro tipo de apertura lenta.

La entrada de la válvula de cierre debe ser roscada conforme a la Norma ISO 7-1.

El ángulo formado por la entrada y la salida de la válvula de cierre no debe ser inferior a 90° ni superior a 135°.

La válvula de cierre se debe cerrar mediante giro del accionamiento en el sentido de las agujas del reloj y la dirección de apertura debe estar indicada mediante marcado.

Cuando se realice el ensayo conforme a la Norma ISO 5208 a una presión máxima de servicio de 1,2 MPa, la válvula de cierre debe ser conforme a los requisitos correspondientes.

4.3.6 Propiedades hidráulicas – Resistencia a la presión interior

Las mangueras racoradas deben diseñarse para las siguientes presiones:

- a) presión máxima de servicio: 1,2 MPa;
- b) presión de prueba: 2,4 MPa;
- c) Presión mínima de rotura: 4,2 MPa.

Cuando se realice el ensayo conforme a la Norma ISO 5208 para una presión máxima de servicio de 1,2 MPa, la válvula de cierre debe ser conforme a los requisitos correspondientes.

4.3.7 Propiedades hidráulicas – Seguridad de los racores

Las bocas de incendio equipadas no deben presentar fugas durante los ensayos realizados a la presión de ensayo conforme al anexo F.

4.4 Capacidad para desenrollar la manguera

4.4.1 Devanadera de tipo 1

La devanadera debe girar alrededor de un eje que permita liberar fácilmente la manguera. El diámetro mínimo del tambor interior debe ser de 70 mm con una ranura mínima de 20 mm de anchura en todo el diámetro del tambor en la que se aloja la manguera plegada.

4.4.2 Soportes pivotantes de tipo 1 y de tipo 3

Los soportes de tipo 1 y de tipo 3, si se fijan al armario, deben poder pivotar un mínimo de 90° con respecto a la parte trasera del armario. El eje de rotación debe ser vertical.

NOTA Los soportes pivotantes de tipo 2 no tienen ningún requisito específico.

4.4.3 Manguera – Longitud máxima

Por razones de manipulación, la longitud de la manguera debería ser como máximo de 20 m.

4.5 Color

El soporte debe ser de color rojo.

4.6 Armario

4.6.1 Generalidades

El armario para una boca de incendio equipada debe estar dotado de una puerta. Las puertas de los armarios se deben abrir con un ángulo mínimo de 170° para permitir que la manguera se desenrolle libremente en cualquier dirección. El armario no debe tener aristas vivas que puedan dañar el equipo o causar heridas.

El armario dotado de cerradura debe estar equipado con un dispositivo de apertura de emergencia, que puede estar protegido solo por un material transparente de rotura fácil. Con el fin de permitir el acceso para los controles y los trabajos de mantenimiento, el armario se debe poder abrir con una llave.

Si el dispositivo de apertura de emergencia está protegido mediante un vidrio frontal que deba romperse, este debe hacerlo sin dejar bordes dentados o afilados que puedan producir heridas cuando se acciona la apertura de emergencia.

Cuando la puerta esté constituida en parte por un material transparente, la rotura de éste no debe emplearse como acceso emergencia a la boca de incendio equipada.

El armario se puede utilizar también para alojar otros equipos de lucha contra incendios, a condición de que el armario sea de dimensiones suficientes y que dichos equipos no afecten a la rapidez de puesta en servicio de la boca de incendio equipada.

Para el servicio en ciertas condiciones climáticas puede ser necesario practicar en el armario unas aperturas apropiadas para su ventilación.

4.6.2 Dispositivo de apertura/cierre

Se debe prever un dispositivo de apertura/cierre en el armario para permitir la inspección y el mantenimiento periódicos. El dispositivo de apertura debe poder dotarse de un precinto de seguridad.

La fuerza necesaria para abrir y asegurar el precinto no debe ser inferior a 20 N ni superior a 40 N.

4.6.3 Armario para boca de incendio equipada manual con válvula de cierre de tipo globo^{1) 2)}

La válvula de cierre de tipo globo se debe situar en el armario para la boca de incendio equipada manual dejando una holgura mínima de 35 mm alrededor del diámetro exterior del volante de maniobra, cuando la válvula esté en cualquier posición entre la apertura y el cierre completos.

4.6.4 Símbolo de identificación

El armario de la boca de incendio equipada debe estar marcado con el símbolo *Boca de incendio equipada*, referencia nº F002 en la Norma ISO 7010.

NOTA El símbolo puede tener una superficie luminiscente.

1) NOTA NACIONAL – Informativo, las indicaciones recogidas en este apartado podrían aplicarse también a las válvulas de bola accionadas por volante.

2) NOTA NACIONAL – Informativo, la distancia de 35 mm podría tenerse en cuenta también para las palancas de válvula accionadas mediante este sistema.

4.7 Aspectos de durabilidad

4.7.1 Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento

4.7.1.1 Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas

Cualquier parte recubierta de la boca de incendio equipada con una manguera plana debe proporcionar una protección adecuada (véase el anexo B).

NOTA En caso de existir un riesgo particular de corrosión, se debería consultar al fabricante de la boca de incendio equipada.

4.7.1.2 Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua

No debe haber defectos de corrosión significativos (véase el anexo D) y el funcionamiento mecánico de todas las piezas no debe verse afectado.

4.7.1.3 Ensayos de envejecimiento de los materiales plásticos

Las muestras o probetas de los materiales plásticos empleados en componentes sujetos a esfuerzo mecánico y/o hidráulico no deben mostrar agrietamiento o cuarteamiento superficial tras el ensayo de envejecimiento.

5 MÉTODOS DE ENSAYO

5.1 Generalidades

Para verificar la conformidad con los requisitos del capítulo 4, se deben utilizar los siguientes métodos de ensayo. El ensayo indicado en los apartados se debe llevar a cabo según la secuencia indicada en tabla A.1 del anexo A.

5.2 Distribución de los medios de extinción

5.2.1 Diámetro de la manguera

El diámetro de la manguera se debe ensayar de acuerdo a la Norma EN 14540.

5.2.2 Caudal mínimo

Los caudales se deben ensayar de acuerdo con el apartado E.4.1 a una presión de 0,6 MPa.

5.2.3 Alcance eficaz

Los alcances eficaces se deben determinar de acuerdo con el apartado E.4.2.

5.2.4 Ángulo de pulverización

El ángulo de pulverización se debe determinar de acuerdo con el capítulo E.3.

5.3 Fiabilidad de funcionamiento

5.3.1 Manguera - Generalidades

La verificación debe cumplir con la Norma EN 14540.

5.3.2 Lanza-boquilla

5.3.2.1 Generalidades

Las inspecciones visuales se deben realizar durante los ensayos según el capítulo E.3.

5.3.2.2 Marcado de las condiciones de regulación – Lanza-boquillas accionadas por giro

La lanza-boquilla accionada por giro se debe inspeccionar para comprobar el marcado del sentido de apertura y cierre.

Las lanza-boquillas accionadas por palanca y gatillo se deben inspeccionar para comprobar que estén marcadas con las posiciones de cierre, pulverización y chorro.

5.3.3 Lanza-boquilla – Resistencia al impacto

La lanza-boquilla se debe ensayar de acuerdo con el capítulo E.1.

5.3.4 Lanza-boquilla – Par de funcionamiento

El par de funcionamiento se debe ensayar de acuerdo con el capítulo E.2.

5.3.5 Válvula de cierre del abastecimiento

Se deben verificar por inspección visual las disposiciones del apartado 4.3.5.

5.3.6 Propiedades hidráulicas – Resistencia a la presión interior

Las bocas de incendio equipadas se deben ensayar a la presión de ensayo apropiada de acuerdo con el anexo F.

5.3.7 Propiedades hidráulicas – Seguridad de los racores

Las bocas de incendio equipadas se deben ensayar de acuerdo con el anexo F.

5.4 Capacidad para desenrollar la manguera**5.4.1 Devanadera de tipo 1**

La medida se debe determinar mediante un metro u otro equipo ordinario.

5.4.2 Soportes pivotantes de tipo 1 y de tipo 3, soportes pivotante

Los requisitos específicos deben inspeccionarse visualmente.

5.4.3 Manguera – Longitud máxima

La longitud máxima se debe ensayar de acuerdo con la Norma EN 14540.

5.5 Color

El color del soporte de la manguera se debe inspeccionar visualmente.

5.6 Armario

Se comprueba que el ángulo mínimo de apertura del armario es 170° utilizando un instrumento de medida adecuado.

Si hay un precinto de seguridad instalado, se comprueba que la fuerza necesaria para romper el precinto está entre 20 N y 40 N usando un instrumento de medida apropiado.

Si una válvula de tipo globo está instalada, se mide la distancia entre el volante de maniobra de la válvula tipo globo y el armario, y se comprueba que no es menor de 35 mm.

Las restantes propiedades del apartado 4.6 se deben inspeccionar visualmente.

5.7 Aspectos de durabilidad

5.7.1 Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento

5.7.1.1 Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas

La resistencia a la corrosión externa se debe ensayar de acuerdo con el anexo B.

5.7.1.2 Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua

Las partes por las que fluye el agua se deben ensayar de acuerdo con el anexo D.

5.7.1.3 Ensayos de envejecimiento para materiales plásticos

El ensayo de envejecimiento debe estar de acuerdo con el anexo C.

6 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

6.1 Generalidades

Se debe demostrar la conformidad de las bocas de incendio equipadas con mangueras planas con los requisitos de esta norma europea y con los valores establecidos (incluyendo las clases) mediante:

- ensayos iniciales de tipo;
- un control de producción en fábrica por el fabricante, incluyendo la evaluación del producto.

El fabricante debe retener siempre el control total y debe tener los medios necesarios para asumir la responsabilidad del producto.

6.2 Ensayos iniciales de tipo – Ensayos de tipo

6.2.1 Generalidades

Para demostrar conformidad con esta norma europea se deben realizar ensayos iniciales de tipo y ensayos de tipo.

Todas las características esenciales para las cuales el fabricante declara prestaciones están sujetas a ensayo inicial de tipo. Además, la necesidad de realizar ensayos de tipo se aplica a todas las demás características incluidas en una norma cuando el fabricante exija conformidad, a menos que la norma establezca disposiciones (por ejemplo uso de datos existentes previamente, clasificado sin ensayos adicionales (*Classified Without Further Testing* - CWFT) y prestación aceptada por convención) que permitan declarar prestaciones sin la realización de ensayos.

Se pueden tener en cuenta los ensayos realizados previamente de acuerdo con las disposiciones de esta norma europea, siempre y cuando fuesen realizados con el mismo método de ensayo o con un método más estricto, bajo el mismo sistema de verificación de la conformidad para el mismo producto o productos, de diseño, construcción y funcionalidad similares, de tal forma que los resultados sean aplicables al producto en cuestión.

NOTA 1 El mismo sistema de declaración de verificación de la conformidad significa ensayar mediante una tercera parte independiente bajo la responsabilidad de un organismo de certificación de producto.

Para los fines de los ensayos, los productos del fabricante pueden agruparse en familias, cuando se considere que los resultados para una o más características de un producto cualquiera dentro de la familia son representativos del conjunto de características de los productos que pertenecen a esa misma familia.

NOTA 2 Los productos pueden estar en familias diferentes para características diferentes.

NOTA 3 Se debería hacer referencia a las normas relativas a los métodos de ensayo para la selección de una muestra representativa adecuada.

Además, se deben realizar ensayos de tipo o ensayo iniciales de tipo para todas las características incluidas en la norma para las que el fabricante declara prestaciones:

- al principio de la producción de un diseño de boca de incendio equipada nueva o modificada con manguera plana (a menos que pertenezca a la misma familia), o
- al principio de un método de fabricación nuevo o modificado (cuando este pueda afectar a las propiedades declaradas),

deben repetirse para la/s características apropiada/s, siempre que suceda una modificación en el diseño de las bocas de incendio equipadas con manguera plana, en las materias primas o en el suministrador de los componentes, o en el proceso de producción (sujeto a la definición de una familia), que afectaría significativamente a una o más características.

Cuando se utilicen componentes cuyas características han sido ya determinadas por el fabricante de los componentes en base a la conformidad con otras normas de producto, no es necesario evaluar otra vez estas características. Se deben documentar las especificaciones de estos componentes, así como el plan de inspección para asegurar su conformidad.

Se puede suponer que los productos marcados conforme a las especificaciones europeas armonizadas correspondientes tienen las prestaciones declaradas con el marcado, aunque esto no sustituye la responsabilidad del diseñador de la boca de incendio equipada con manguera plana de asegurar que la boca de incendio equipada con manguera plana en su conjunto está correctamente diseñada y sus componentes tienen los valores de prestación necesarios para cumplir con el diseño.

6.2.2 Muestras de ensayo

Las muestras de ensayo del producto deben ser representativas de la producción normal.

6.2.3 Informes de ensayo

Se deben documentar todos los ensayos de tipo, los ensayos iniciales de tipo y sus resultados en los informes de ensayo.

El fabricante debe conservar todos los informes de ensayo durante al menos 10 años tras la última fecha de producción de las bocas de incendio equipadas con mangueras planas a las que hacen referencia.

6.3 Control de producción en fábrica (CPF)

6.3.1 Generalidades

El fabricante debe establecer, documentar y mantener un sistema de CPF para asegurar que los productos comercializados son conformes con las características de prestación declaradas.

El sistema de CPF debe consistir en procedimientos escritos, inspecciones regulares y ensayos y/o evaluaciones así como en el uso de los resultados obtenidos para controlar las materias primas y otros materiales o componentes recibidos, los equipos, el proceso de producción y el producto.

Se deben documentar de manera sistemática en forma de políticas y procedimientos escritos todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptadas por el fabricante.

Esta documentación del sistema de control de producción debe asegurar una comprensión común de la evaluación de la conformidad y facilitar la obtención de las características de producto requeridas y el funcionamiento eficaz del sistema de control de producción a inspeccionar.

El control de producción en fábrica por tanto integra las técnicas operativas y todas las medidas que permiten el mantenimiento y control de la conformidad del producto con su especificación técnica.

6.3.2 Requisitos

6.3.2.1 Generalidades

El fabricante es responsable de organizar la implementación efectiva del sistema de CPF.

Se deben documentar las tareas y responsabilidades en la organización del control de producción y esta documentación debe mantenerse actualizada.

En cada fábrica el fabricante puede delegar la acción en una persona que tenga la autoridad necesaria para:

- identificar los procedimientos para demostrar la conformidad del producto en las etapas apropiadas;
- identificar y registrar cualquier caso de no conformidad;
- identificar los procedimientos para corregir los casos de no conformidad.

El fabricante debe preparar y mantener actualizados documentos que definan el control de producción en fábrica que aplica.

La documentación y los procedimientos del fabricante deberían ser apropiados al producto y al proceso de fabricación.

El sistema de CPF debe alcanzar un nivel de confianza apropiado en la conformidad del producto. Esto implica:

- (a) la preparación de procedimientos e instrucciones documentados relacionados con las operaciones de control de producción en fábrica, de acuerdo con los requisitos de la especificación técnica a la que se hace referencia;
- (b) la implantación efectiva de estos procedimientos e instrucciones;
- (c) el registro de estas operaciones y de sus resultados;
- (d) el uso de estos resultados para corregir cualquier desviación, reparar los efectos de dichas desviaciones, tratar cualquier caso de no conformidad que ocurra y, si es necesario, revisar el CPF para corregir la causa de la no conformidad.

Cuando se recurra a la subcontratación, el fabricante debe mantener el control total del producto y asegurar que recibe toda la información que sea necesaria para cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con esta norma europea.

Si el fabricante subcontrata parte del diseño, fabricación, montaje, embalaje, procesado y/o etiquetado del producto, puede tenerse en cuenta el CPF del subcontratista, cuando sea apropiado para el producto en cuestión.

El fabricante que subcontrate todas sus actividades no puede en ninguna circunstancia transferir estas responsabilidades al subcontratista.

Los fabricantes que dispongan de un sistema de CPF conforme a la Norma EN ISO 9001 y que haga referencia a los requisitos de esta norma europea, se supone que satisfacen los requisitos para el CPF de la Directiva del Consejo 89/106/CEE.

6.3.2.2 Personal

Se debe definir la responsabilidad, la autoridad y la relación entre el personal que gestiona, lleva a cabo o verifica los trabajos que afectan a la conformidad del producto.

Esto se aplica en particular al personal que necesita iniciar acciones para evitar la ocurrencia de no conformidades de producto, acciones en caso de no conformidades y para identificar y registrar los problemas de conformidad de producto.

El personal que lleve a cabo trabajos que afecten a la conformidad del producto debe ser competente en base a formación, entrenamiento, habilidades y experiencia apropiados, de los cuales se deben mantener registros.

6.3.2.3 Equipo

6.3.2.3.1 Ensayos

Se debe calibrar o verificar e inspeccionar regularmente todo el equipo de pesado, medida y ensayo, conforme a procedimientos, frecuencias y criterios documentados.

6.3.2.3.2 Fabricación

Se debe inspeccionar y mantener regularmente todo el equipo utilizado en el proceso de fabricación para asegurar que el uso, el desgaste o el fallo no causan inconsistencias en el proceso de producción.

Las inspecciones y el mantenimiento se deben llevar a cabo y registrar de acuerdo con los procedimientos escritos del fabricante, y los registros se deben mantener durante el periodo de tiempo definido en los procedimientos del CPF del fabricante.

6.3.2.4 Materias primas y componentes

Se deben documentar las especificaciones de todas las materias primas y componentes recibidos, de la misma manera que debe documentarse el plan de inspección para asegurar su conformidad. En caso de que se usen componentes kit suministrados, se debe dar la verificación del nivel de conformidad del componente en la especificación técnica armonizada apropiada para ese componente.

6.3.2.5 Proceso de diseño

El sistema de control de producción en fábrica debe documentar las diferentes etapas en el diseño de las bocas de incendio equipadas con manguera plana, identificar el procedimiento de comprobación y las personas responsables para todas las etapas del diseño.

Durante el propio proceso de diseño, se debe mantener un registro de todas las comprobaciones, sus resultados y de cualquier acción correctora realizada.

Este registro debe ser suficientemente detallado y preciso para demostrar que todas las etapas de la fase de diseño y todas las comprobaciones se han realizado satisfactoriamente.

6.3.2.6 Controles durante el proceso de fabricación

El fabricante debe planificar y llevar a cabo la producción bajo condiciones controladas.

6.3.2.7 Ensayo y evaluación del producto

El fabricante debe establecer procedimientos para asegurar que se mantienen los valores declarados relativos a las características que él declara.

6.3.2.8 Productos no conformes

El fabricante debe tener procedimientos escritos que especifiquen cómo se debe tratar con los productos no conformes.

Cualquier no conformidad debe registrarse a medida que ocurre y estos registros se deben mantener durante el periodo definido en los procedimientos escritos del fabricante.

6.3.2.9 Acción correctiva

El fabricante debe tener procedimientos documentados que fomenten acciones para eliminar la causa de las no conformidades a fin de evitar su recurrencia.

6.3.2.10 Mantenimiento, almacenaje y embalaje

El fabricante debe tener procedimientos que proporcionen métodos de manipulación de productos y debe proporcionar áreas de almacenamiento adecuadas para evitar daños o deterioros.

6.3.3 Requisitos específicos de producto

El sistema de CPF debe:

- hacer referencia a esta norma europea

y

- asegurar que los productos comercializados cumplen con las características de prestación declaradas.

El sistema de CPF debe incluir un CPF específico de producto, que identifique los procedimientos para demostrar la conformidad del producto en las etapas apropiadas, es decir:

- a) los controles y ensayos a realizar antes y/o durante la fabricación según una frecuencia especificada en el plan de ensayo del CPF;

y/o

- b) las verificaciones y ensayos a llevar a cabo sobre productos terminados según una frecuencia especificada en el plan de ensayo del CPF.

Si el fabricante utiliza sólo productos acabados, las operaciones del punto b) deben conducir a un nivel de conformidad del producto, equivalente a si el CPF se hubiese llevado a cabo durante la producción.

Si el fabricante realiza partes de la producción por sí mismo, las operaciones del punto b) pueden reducirse y sustituirse parcialmente por las operaciones del punto a). Generalmente, cuantas más partes de la producción realice el fabricante, más operaciones del punto b) pueden sustituirse por operaciones del punto a).

En cualquier caso la operación debe conducir a un nivel de conformidad del producto equivalente a si el CPF se hubiese llevado a cabo durante la producción.

NOTA En función del caso específico, puede ser necesario llevar a cabo las operaciones a las que se hace referencia en los puntos a) y b), sólo las operaciones del punto a) o sólo las del punto b).

Las operaciones del punto a) hacen referencia a los estados intermedios del producto así como a las máquinas de fabricación, su ajuste y el equipo de medida, etc. Estos controles y ensayos así como su frecuencia se deben escoger en base al tipo de producto y su composición, el proceso de fabricación y su complejidad, la sensibilidad de las propiedades del producto a las variaciones en los parámetros de fabricación, etc.

El fabricante debe establecer y mantener registros que prueben que la producción se ha muestreado y ensayado. Estos registros deben mostrar claramente si la producción ha satisfecho los criterios de aceptación definidos y deben estar disponibles durante al menos tres años.

Estos registros deben estar disponibles para inspección.

Cuando el producto no satisface las medidas de aceptación, se debe aplicar las disposiciones para productos no conformes, se debe tomar inmediatamente la acción correctiva necesaria y los productos o lotes no conformes se deben aislar e identificar adecuadamente.

Una vez corregido el fallo, se debe repetir el ensayo o verificación en cuestión.

Se deben registrar adecuadamente los resultados de los controles y ensayos. La descripción del producto, la fecha de fabricación, el método de ensayo adoptado, los resultados de ensayo y los criterios de aceptación del producto, se deben registrar bajo la firma de la persona responsable del control/ensayo.

En referencia a cualquier resultado de control que no cumpla los requisitos de esta norma europea, se deben indicar en los registros las medidas correctivas tomadas para corregir la situación (por ejemplo, un ensayo adicional realizado, modificación del proceso de fabricación, desecho o corrección del producto).

Los productos individuales o los lotes de productos y la documentación de fabricación relacionada deben ser completamente identificables trazables.

6.3.4 Inspección inicial de la fábrica y del CPF

La inspección de la fábrica y del CPF se debe llevar a cabo cuando el proceso de producción haya sido finalizado y esté en funcionamiento.

Se deben evaluar la fábrica y la documentación del CPF para verificar que se cumplen los requisitos de los apartados 6.3.2 a 6.3.3. Durante la inspección se debe verificar:

- a) que todos los recursos necesarios para la obtención de las características de producto requeridas por esta norma europea están presentes y correctamente implementados, y
- b) que los procedimientos del CPF de acuerdo con la documentación del CPF se siguen en la práctica, y
- c) que el producto es conforme con las muestras del ensayo inicial de tipo, para las cuales se haya verificado la conformidad con esta norma europea.

Se deben evaluar todos los lugares en los que se realice el montaje final o al menos el ensayo final del producto correspondiente, para verificar que las condiciones de los puntos anteriores del a) al c) están presentes e implementadas.

Si el sistema de CPF cubre más de un producto, línea de producción o proceso de producción, y se verifica que los requisitos generales se cumplen cuando se evalúa un producto, una línea de producción o un proceso de producción, entonces la evaluación de los requisitos generales no necesita repetirse cuando se evalúe el CPF para otro producto, línea de producción o proceso de producción.

Se deben documentar todas las evaluaciones y sus resultados en el informe de inspección inicial.

6.3.5 Vigilancia continua del CPF

La vigilancia del CPF debe llevarse a cabo una vez al año.

La vigilancia del CPF debe incluir una revisión del(de los) plan(es) de ensayo(s) del CPF y del(de los) proceso(s) de producción para cada producto para determinar si se ha hecho algún cambio desde la última evaluación o vigilancia. Se debe evaluar la trascendencia de cualquier cambio.

Se deben hacer controles para asegurar que los planes de ensayo permanecen correctamente implementados y que el equipo de producción permanece correctamente mantenido y calibrado.

Se deben revisar los registros de los ensayos y de las mediciones realizadas durante el proceso de producción y a los productos acabados para asegurar que los valores obtenidos corresponden siempre con aquellos valores de las muestras sometidas a ensayo de tipo, y que se han tomado las acciones correctas para los dispositivos no conformes.

6.3.6 Procedimiento en caso de modificaciones

Si se hacen modificaciones en el producto, en el proceso de producción o en el sistema de CPF tales que pudieran afectar a alguna de las características del producto requeridas por esta norma europea, entonces se deben someter a ensayo inicial de tipo a todas las características esenciales para las que el fabricante declare prestación, y que puedan estar afectadas por la modificación, excepto en lo descrito en los apartados 6.2.1 y 6.3.7.

Cuando sea relevante, se debe realizar una reevaluación de la fábrica y del sistema de CPF para aquellos aspectos que puedan estar afectados por la modificación.

Todas las evaluaciones y sus resultados se deben documentar en un informe.

6.3.7 Productos únicos, productos pre-producción (por ejemplo, prototipos) y productos producidos en muy pequeñas cantidades

Las bocas de incendio equipadas con manguera plana producidas como productos únicos, los prototipos evaluados antes de que la producción íntegra esté establecida y los productos producidos en muy pequeñas cantidades (100 por año) se evalúan como sigue.

Para la evaluación de tipo se aplican las disposiciones del tercer párrafo del apartado 6.2.1, junto con las siguientes disposiciones adicionales:

- en el caso de prototipos, las muestras de ensayo deben ser representativas de la producción futura prevista y deben ser seleccionados por el fabricante.
- a petición del fabricante, los resultados de la evaluación de tipo de las muestras de los prototipos pueden incluirse en un certificado o en informes de ensayo emitidos por la tercera parte implicada.

El sistema de CPF de productos únicos y productos producidos en muy pequeñas cantidades debe asegurar que las materias primas y/o los componentes son suficientes para la producción del producto. Se deben aplicar las disposiciones referentes a las materias primas y/o los componentes sólo cuando sea apropiado.

El fabricante debe mantener registros que permitan la trazabilidad del producto.

Para los prototipos, cuando la intención es pasar a producción en serie, se deben llevar a cabo la inspección inicial de la fábrica y del CPF antes de que la producción esté ya en marcha y/o antes de que el CPF esté ya en práctica.

Se debe evaluar lo siguiente:

- la documentación del CPF, y
- la fábrica.

En la evaluación inicial de la fábrica y del CPF se debe verificar:

- a) que todos los recursos necesarios para el logro de las características del producto requeridas por esta norma europea están disponibles, y
- b) que los procedimientos del CPF de acuerdo con la documentación del CPF están implantados y se siguen en la práctica, y
- c) que los procedimientos están implantados para demostrar que los procesos de producción de la fábrica pueden producir un componente que cumple con los requisitos de esta norma europea, y que el componente es igual que las muestras del ensayo inicial de tipo para las que se haya verificado el cumplimiento con esta norma europea.

Una vez la producción en serie esté totalmente establecida, se deben aplicar las disposiciones del apartado 6.3.

7 MARCADO

La boca de incendio equipada se debe marcar con la siguiente información:

- a) el nombre del fabricante o la marca comercial, o ambos;
- b) el número de esta norma europea;

- c) el año de fabricación;
- d) la presión máxima de servicio;
- e) la longitud y el diámetro interior de la manguera;
- f) el diámetro equivalente de la lanza-boquilla (marcado en la lanza-boquilla).

NOTA Cuando el marcado reglamentario contemple la misma información que este capítulo, se satisfacen los requisitos de este capítulo.

8 INSTRUCCIONES

8.1 Instrucciones de uso

Los conjuntos de bocas de incendio equipadas se deben dotar de instrucciones de uso completas, fijadas en la boca de incendio equipada o en su proximidad.

8.2 Instrucciones de instalación y mantenimiento

Para la instalación de la boca de incendio equipada debe estar disponible un manual específico.

Los procedimientos de mantenimiento deben ser tal y como se especifican en la Norma EN 671-3.

ANEXO A (Normativo)

LISTA DEL ORDEN DE ENSAYOS

NOTA Véase el apartado 6.2.

Los ensayos siguientes deben realizarse en orden indicado en la tabla A.1.

Tabla A.1 – Orden de los ensayos

	Ensayo/característica	Apartado del requisito ^a	Método de ensayo
	Apertura		
1	Apertura de la válvula de cierre manual de abastecimiento	4.3.5	–
	Aspectos de durabilidad		
2	Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas	4.7.1.1	Anexo B
3	Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua	4.7.1.2	Anexo D
4	Ensayos de envejecimiento de los materiales plásticos	4.7.1.3	Anexo C
	Ensayos hidráulicos		
5	Resistencia al impacto para la lanza-boquilla	4.3.3	E.1
6	Par de funcionamiento para la lanza-boquilla	4.3.4	E.2
7	Medición del ángulo de pulverización	4.2.4	E.3
	Características hidráulicas		
8	Caudal mínimo	4.2.2	E.4.1
9	Alcance eficaz	4.2.3	E.4.2
	Resistencia mecánica		
10	Resistencia a la presión interior	4.3.6	
11	Seguridad de los racores	4.3.7	
^a En estos apartados también se indica el muestreo, incluyendo el número de muestras, y los criterios de conformidad para algunas características.			

ANEXO B (Normativo)**MÉTODO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EXTERNA**

NOTA Véase el apartado 4.7.1.1 para el requisito.

Se prepara una probeta rectangular como la mostrada en la figura B.1 con dimensiones nominales 150 mm × 100 mm con el mismo espesor que el material utilizado para la fabricación del producto y con un recubrimiento de protección de espesor no inferior que 0,8 veces el del aplicado sobre el producto, ni superior a este.

Se marca una cruz con un punzón de acero (véase la figura B.1) a través del recubrimiento de protección para descubrir el material. Se coloca la probeta en una cámara de niebla salina al 5% durante $240 \text{ h} \pm 8 \text{ h}$ tal y como se especifica en la Norma EN ISO 9227:2006. Tras el ensayo, se examina la probeta. El recubrimiento ha protegido adecuadamente el metal, si no se ha desprendido más de 2 mm a cada lado del surco en cruz.

Medidas en milímetros

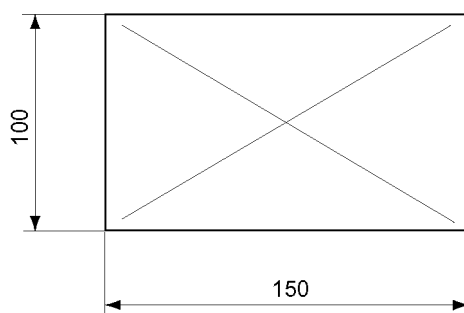


Figura B.1 – Probeta para el ensayo de corrosión

Se coloca la boca de incendio equipada completa, sin la manguera, en una cámara de niebla salina al 5% durante $240 \text{ h} \pm 8 \text{ h}$ tal y como se especifica en la Norma EN ISO 9227:2006. Tras el ensayo, se comprueba que el funcionamiento mecánico de todas las piezas en servicio no ha sido afectado y que no hay defectos de corrosión significativos dentro ni fuera. Las picaduras, las fisuras y los desconchados constituyen defectos de corrosión significativos.

ANEXO C (Normativo)**ENSAYO DE RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO DE LOS MATERIALES PLÁSTICOS**

NOTA Véase el apartado 4.7.1.3 para el requisito.

Se exponen los materiales plásticos a la luz y al de agua pulverizada conforme a la Norma EN ISO 4892-2:2006, método A, ciclo 1 fuentes de arco de xenón:

– la dosis total de exposición debe ser 2 GJ/m².

Se examinan visualmente los materiales para detectar cualquier fisura o deterioro.

ANEXO D (Normativo)**MÉTODO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
DE LAS PARTES POR LAS QUE FLUYE EL AGUA**

NOTA 1 Véase el apartado 4.7.1.2 para el requisito.

NOTA 2 El ensayo puede realizarse utilizando la boca de incendio equipada completa o una boca de incendio equipada parcialmente montada, que comprenda todas las partes por las que fluye el agua.

Se llenan completamente las partes por las que fluye el agua desde la válvula de cierre del abastecimiento hasta la lanza-boquilla, con una solución al 1% en peso de cloruro sódico en agua destilada.

Este dispositivo se almacena durante 3 meses $\pm$ 5 días a una temperatura de (20 ± 5) °C.

Una vez concluido el ensayo, se verifica que el funcionamiento mecánico de todas las piezas en servicio no haya sido afectado y que no se haya producido ningún defecto de corrosión significativo en el interior o en el exterior. Las picaduras, las fisuras y los desconchados constituyen defectos de corrosión significativos.

ANEXO E (Normativo)

MÉTODOS DE ENSAYO PARA LA LANZA-BOQUILLA

E.1 Resistencia al impacto

NOTA Véase el apartado 4.3.3 para el requisito.

El ensayo se realiza con una boca de incendio equipada montada con todo el equipo. Se desenrolla la manguera de tal manera que toque el suelo de hormigón tal y como se muestra en la figura E.1, se llena la manguera con agua y se presuriza a la máxima presión de servicio. Se mantiene la lanza-boquilla en la posición de cierre a $(1,5 \pm 0,05)$ m sobre el suelo y se la deja caer libremente 5 veces sin ningún tipo de impulso inicial. Se examina la lanza-boquilla para detectar cualquier deterioro.

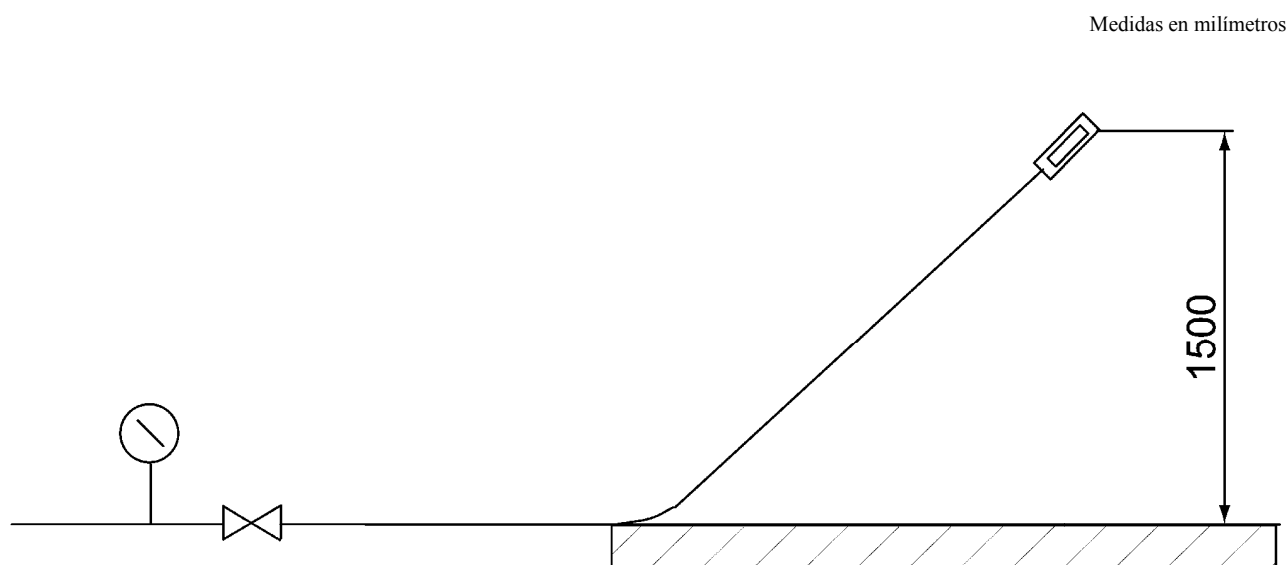


Figura E.1 – Disposición para el ensayo de impacto

E.2 Par de funcionamiento

NOTA Véase el apartado 4.3.4 para el requisito.

Se realiza el ensayo con la lanza-boquilla utilizada para el ensayo descrito en el capítulo E.1. Se fija la lanza-boquilla sobre un soporte fijo de manera que no afecte a su funcionamiento. Se mide el par de funcionamiento a la presión máxima de servicio y se verifica que los valores no sobrepasen los valores especificados en la tabla 2.

E.3 Medida del ángulo de pulverización

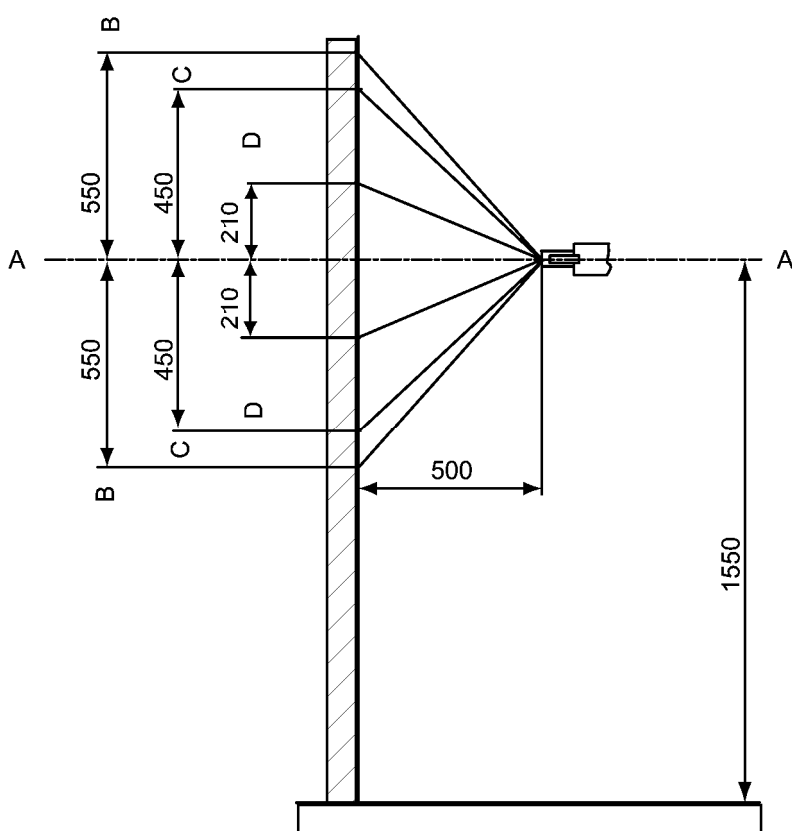
NOTA 1 Véase el apartado 4.2.4 para el requisito.

Se monta la lanza-boquilla horizontalmente en un soporte fijo a una altura de $(1,5 \pm 0,05)$ m sobre el suelo en una zona protegida de las corrientes de aire (velocidad del aire inferior a 2 m/s) y a $(0,5 \pm 0,005)$ m de una placa vertical marcada adecuadamente como se muestra en la figura E.2.

Se alimenta la lanza-boquilla con agua a la presión de $(0,6 \pm 0,025)$ MPa. Se ajusta la lanza-boquilla a la posición de pulverización y se comienza la pulverización. Se verifica el ángulo de pulverización de la forma siguiente:

- en lanza-boquillas para pulverización cónica, simétrica respecto del eje A-A, cubriendo como mínimo la zona D-D, alrededor del eje A-A, o
- en lanza-boquillas para pulverización en cortina plana, cubriendo como máximo la zona B-B y como mínimo la zona C-C a cada lado del eje A-A.

Medidas en milímetros



NOTA 2 Lanza-boquilla para pulverización cónica o lanza-boquilla para pulverización en cortina plana en orientación vertical.

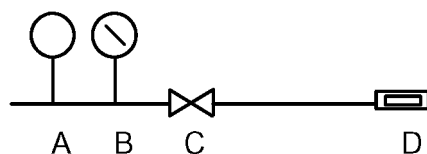
Figura E.2 – Disposición de ensayo para medición del ángulo de pulverización

E.4 Medición del caudal y del alcance

E.4.1 Caudal

NOTA Véase el apartado 4.2.2 para el requisito.

Se instala la boca de incendio equipada siguiendo las instrucciones del fabricante, generalmente como se muestra en la figura E.3. Se extiende la manguera completamente horizontalmente y en línea recta. Se abre totalmente la válvula de cierre. Se mide y se anota el caudal Q para la posición de pulverización y para la de chorro, según el caso, a una presión de $(0,6 \pm 0,025)$ MPa.



Componentes

- A Caudalímetro
- B Manómetro
- C Válvula de cierre
- D Lanza-boquilla

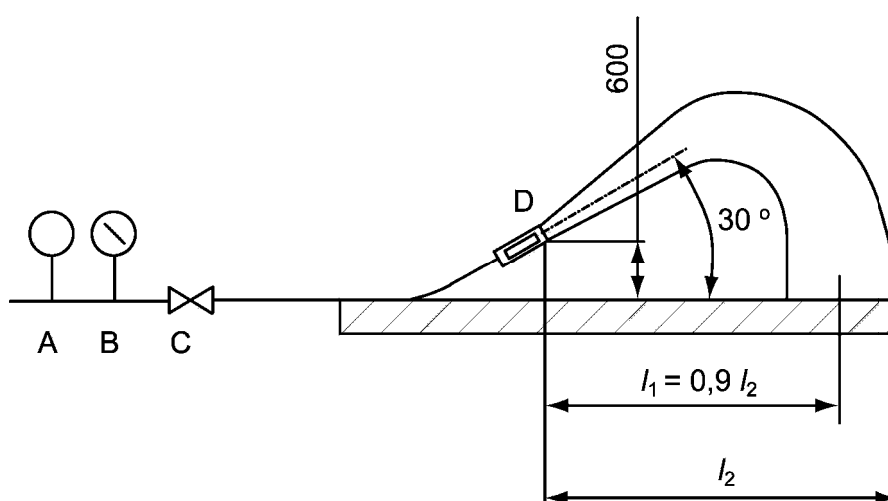
Figura E.3 – Disposición de ensayo para un ensayo no destructivo

E.4.2 Alcance

NOTA Véase el apartado 4.2.3 para el requisito.

Se monta la lanza-boquilla sobre un soporte que forma un ángulo de 30° respecto del suelo con el extremo de la lanza-boquilla a $(0,6 \pm 0,01)$ m sobre el suelo, generalmente como se muestra en la figura E.4. Se ajusta la presión de abastecimiento en la válvula de cierre a $(0,2 \pm 0,025)$ MPa. Con la lanza-boquilla en la posición apropiada (chorro compacto o pulverización), se mide el alcance eficaz del chorro de agua. La pulverización cónica se ensaya a su ángulo mínimo. Se mide el alcance eficaz como $0,9 \times$ el alcance máximo.

Medidas en milímetros



Componentes

- A Caudalímetro
- B Manómetro
- C Válvula de cierre
- D Lanza-boquilla
- l_1 Alcance eficaz
- l_2 Alcance máximo

Figura E.4 – Disposición de ensayo para la medición del alcance

ANEXO F (Normativo)**MÉTODO DE ENSAYO DE LA RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERNA**

Se conecta la boca de incendio equipada completa a una fuente de abastecimiento de agua a presión, se llena de agua y se purga el aire. Se eleva la presión a 2,4 MPa y se mantiene esta presión. Después de 1 min, se examina la probeta en busca de cualquier signo de fugas, particularmente en los racores, y a continuación se despresuriza.

ANEXO ZA (Informativo)**CAPÍTULOS DE ESTA NORMA EUROPEA RELATIVOS A LOS REQUISITOS
ESENCIALES DE LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UE****ZA.1 Objeto, campo de aplicación y características relativas a los requisitos esenciales**

Esta norma europea ha sido elaborada bajo el Mandato M/109 "Sistemas de detección y alarma de incendios, sistemas fijos contra incendios, controladores de fuego y humo y productos que evitan la explosión", modificado por el mandato M/139, dado a CEN por la Comisión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio.

Los capítulos de esta norma europea que figuran en este anexo satisfacen los requisitos del mandato dado en el marco de la Directiva de Productos de Construcción de la UE (89/106/CEE).

El cumplimiento de estos capítulos confiere presunción de conformidad de las bocas de incendio equipadas con mangueras planas cubiertas por este anexo para los usos indicados. Debe hacerse referencia a la información que acompaña al marcado CE.

ADVERTENCIA – Las bocas de incendio equipadas con mangueras planas incluidas en el campo de aplicación de esta norma pueden estar afectadas por otros requisitos y otras Directivas de la UE que no afecten a su aptitud al uso para las aplicaciones previstas.

NOTA 1 Además de los posibles capítulos relativos a sustancias peligrosas contenidos en esta norma, pueden existir otros requisitos adicionales aplicables a los productos cubiertos por su campo de aplicación (por ejemplo, transposición de legislación y leyes europeas, reglamentaciones y disposiciones administrativas nacionales). Con el fin de cumplir con las disposiciones de la Directiva de Productos de Construcción, es necesario que estos requisitos sean respetados igualmente donde y cuando apliquen.

NOTA 2 Se puede consultar una base de datos informativa sobre las disposiciones europeas y nacionales relativas a las sustancias peligrosas, en el dominio de Construcción EUROPA, accesible mediante <http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/>.

Este anexo establece las condiciones del marcado CE de las bocas de incendio equipadas con mangueras planas para los usos previstos indicados en la tabla ZA.1, donde se indican los capítulos correspondientes aplicables.

El objeto y campo de aplicación de este anexo es el mismo que el que se indica en el capítulo 1 de esta norma en lo que respecta a los aspectos cubiertos por el mandato y se define en la tabla ZA.1.

Tabla ZA.1 – Capítulos relativos

Producto: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas			
Uso previsto: Instalaciones fijas que permiten a los ocupantes de un edificio controlar y extinguir un fuego cercano			
Características esenciales	Capítulos y apartados en esta norma europea	Niveles y/o clases	Notas *
DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN con:			
– Diámetro de la manguera	4.2.1	–	a) verificación según el apartado 5.2.1 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Caudal mínimo	4.2.2	–	a) ensayo según el apartado E.4.1 b) expresado como Q según la tabla 1
– Alcance eficaz	4.2.3	–	a) ensayo según el apartado E.4.2 b) según uno de los tres tipos de distribución de agua a presión de 0,2 MPa, expresado como "pasa/no pasa"
– Ángulo de pulverización	4.2.4	–	a) ensayo según el capítulo E.3 b) según uno de los dos tipos de pulverización de agua, expresado como "pasa/no pasa"
FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO con:			
– Manguera - Generalidades	4.3.1	–	a) verificación de la conformidad con la Norma EN 14540 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Lanza-boquilla - Generalidades	4.3.2	–	a) verificación según el apartado 5.3.2 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Lanza-boquilla - Resistencia al impacto	4.3.3	–	a) ensayo según el capítulo E.1 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Lanza-boquilla - Par de funcionamiento	4.3.4	–	a) ensayo según el capítulo E.2 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Válvula de cierre del abastecimiento	4.3.5	–	a) verificación según el apartado 5.3.5 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Propiedades hidráulicas - Resistencia a la presión interior	4.3.6	–	a) ensayo según el anexo F b) expresado como "pasa/no pasa"
– Propiedades hidráulicas – Seguridad de los racores	4.3.7	–	a) ensayo según el anexo F b) expresado como "pasa/no pasa"
CAPACIDAD PARA DESENGROLLAR LA MANGUERA con:			
– Devanadera de tipo 1	4.4.1	–	a) verificación según el apartado 5.4.1 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Devanadera de tipo 1 y de tipo 3 - Soporte pivotante	4.4.2	–	a) verificación según el apartado 5.4.2 b) expresado como "pasa/no pasa"
DURABILIDAD DE LA FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO con:			
– Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas	4.7.1.1	–	a) ensayo según el anexo B b) expresado como "pasa/no pasa"
– Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua	4.7.1.2	–	a) ensayo según el anexo D b) expresado como "pasa/no pasa"
– Ensayos de envejecimiento de los materiales plásticos	4.7.1.3	–	a) ensayo según el anexo C b) expresado como "pasa/no pasa"
SUSTANCIAS PELIGROSAS** Véanse las notas 1 y 2 del capítulo ZA.1.			

Los requisitos relativos a una característica determinada no son de aplicación en los Estados miembros en los que no exista reglamentación al respecto para el uso previsto del producto. En este caso, los fabricantes que comercialicen sus productos en dichos Estados miembros no están obligados a determinar, ni a declarar las prestaciones de sus productos referentes a dicha característica. La información que acompaña al marcado CE (véase el capítulo ZA.3) puede entonces incluir la opción "Prestación No Determinada" (PND). Sin embargo, esta opción no es aplicable cuando existe un valor límite de la característica.

ZA.2 Procedimiento de verificación de la conformidad de las bocas de incendio equipadas con mangueras planas

ZA.2.1 Sistema de verificación de la conformidad

El sistema de verificación de la conformidad de las bocas de incendio equipadas con mangueras planas indicadas en la tabla ZA.1, conforme a la Decisión de la Comisión 1996/577/CE (*DOUE L 254 de 1996-10-08*), modificada por la Decisión de la Comisión 2002/592/CE (*DOUE L 192 de 2002-07-20*), tal y como figura en el anexo III del mandato "Sistemas de detección y alarma de incendios, sistemas fijos contra incendios, controladores de fuego y humo y productos que evitan la explosión", se indica en la tabla ZA.2 para el uso previsto y el nivel o clase correspondiente:

Tabla ZA.2 – Sistema de verificación de la conformidad

Producto	Uso previsto	Nivel(es) o clase(s)	Sistema de verificación de la conformidad
Sistemas equipados con mangueras de primeros auxilios - kits	Seguridad en caso de incendio		1 ^a
^a Sistema 1: Véase la Directiva 89/106/CEE (Directiva de Productos de Construcción), anexo III.2(i), sin ensayos por sondeo de muestras.			

La verificación de la conformidad las bocas de incendio equipadas con mangueras planas indicadas en la tabla ZA.1 debe basarse en los procedimientos de evaluación de la conformidad recogidos en la tabla ZA.3 que resultan de la aplicación de los capítulos de esta norma que se indican en la misma.

Tabla ZA.3 – Asignación de tareas para la evaluación de la conformidad de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas bajo sistema 1

Tareas		Contenido de la tarea	Apartados aplicables para la evaluación de la conformidad
Tareas bajo la responsabilidad del fabricante	Control de producción en fábrica (CPF)	Parámetros relativos a las características esenciales de la tabla ZA.1 pertinentes para el uso previsto que se declaran	6.3.1 a 6.3.3 y 6.3.6
	Ensayos complementarios de muestras tomadas en fábrica según el plan de ensayos prescrito	Características esenciales de la tabla ZA.1 pertinentes para el uso previsto que se declaran	6.3.1 a 6.3.3 y 6.3.6
Tareas bajo la responsabilidad del organismo notificado de certificación del producto	Ensayos iniciales de tipo (EIT)	Características esenciales de la tabla ZA.1 pertinentes para el uso previsto que se declaran	6.2
	Inspección inicial de la fábrica y del CPF	Parámetros relativos a las características esenciales de la tabla ZA.1 pertinentes para el uso previsto que se declaran y a la documentación del CPF	6.3.4
	Vigilancia, evaluación y autorización permanente del CPF	Parámetros relativos a las características esenciales de la tabla ZA.1 pertinentes para el uso previsto que se declaran y a la documentación del CPF	6.3.5

ZA.2.2 Certificado de conformidad CE

Cuando se alcance la conformidad con los requisitos de este anexo, el organismo de certificación debe emitir un certificado de conformidad (certificado de conformidad CE) que autoriza al fabricante a fijar el marcado CE. El certificado de conformidad debe incluir:

- el nombre, la dirección y el número de identificación del organismo de certificación;
- el nombre y la dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en el Espacio Económico Europeo (EEE) y lugar de producción;

NOTA El fabricante también puede ser el responsable de comercializar el producto dentro del EEE si se hace responsable del marcado CE.

- una descripción del producto (tipo, identificación, uso);
- las disposiciones con las que el producto es conforme (es decir, el anexo ZA de esta norma europea);
- las condiciones específicas aplicables al uso del producto (por ejemplo, las disposiciones relativas a la utilización en ciertas condiciones);
- el número del certificado CE;

- las condiciones y el periodo de validez del certificado, si procede;
- el nombre y el cargo de la persona facultada para firmar el certificado.

El certificado de conformidad CE citado anteriormente, debe estar redactado en el o los idiomas oficiales del Estado miembro en el que el producto se va a comercializar.

ZA.3 Marcado CE y etiquetado

El fabricante o su representante autorizado establecido en el EEE, es el responsable de la fijación del marcado CE. El símbolo del marcado CE a fijar debe ser conforme con la Directiva 93/68/CE. El marcado CE, junto con el número de identificación del organismo de certificación, debe mostrarse sobre la propia boca de incendio equipada con manguera plana. Sin embargo, si el espacio disponible no permite mostrar toda la información que acompaña al marcado CE en la propia boca de incendio equipada, el marcado CE, incluyendo toda la información relacionada y que le acompaña, debe figurar en la documentación comercial que acompaña al producto. Las siguientes informaciones deben completar y acompañar al símbolo del marcado CE:

- a) el nombre o el número de identificación del organismo notificado de certificación;
- b) el nombre o la marca comercial del fabricante (véase la nota del ZA.2.2);
- c) los dos últimos dígitos del año en el que se fija el marcado;
- d) el número del certificado de conformidad CE;
- e) una referencia a esta norma europea;
- f) una descripción del producto y de su uso previsto;
 - el nombre genérico;
 - el diámetro interior de la manguera (mm) y la longitud (m);
 - el tipo de boquilla (es decir, de chorro, de cortina plana y/o cónica);
 - el ángulo de pulverización cónica (si es superior a 45°);
 - el diámetro equivalente de la boquilla;
 - las características esenciales indicadas en la tabla ZA.1, a declarar.

La figura ZA.1 proporciona un ejemplo del marcado CE a fijar sobre cada boca de incendio equipada con manguera plana.

 01234		<i>Simbolo "CE" establecido en la Directiva 93/68/CEE</i> <i>Número de identificación del organismo notificado de certificación</i>
Cualquier Cía S.A. 12 01234 – CPD – 00234		<i>Nombre o marca comercial del fabricante</i> <i>NOTA Se puede añadir la dirección registrada del fabricante.</i> <i>Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado</i> <i>Número del certificado de conformidad CE</i>
EN 671-2:2012 Boca de incendio equipada con manguera plana		<i>Número de la norma europea y año de su publicación</i> <i>Descripción del producto y su uso previsto</i>
– diámetro interior de la manguera: – longitud de la manguera: – tipo de boquilla: – diámetro de la boquilla: Instalación fija que permite a los ocupantes de un edificio controlar y extinguir un fuego cercano	45 mm 20 m De cortina plana 13 mm	
DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN: – Diámetro de la manguera: Pasa – Caudal mínimo: 120 l/min a MPa – Alcance eficaz: Pasa – Ángulo de pulverización: Pasa FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO: – Manguera, Generalidades: Pasa – Lanza-boquilla, Generalidades: Pasa – Lanza-boquilla, Resistencia al impacto: Pasa – Lanza-boquilla, Par de funcionamiento: Pasa – Válvula de cierre del abastecimiento: Pasa – Propiedades hidráulicas, Resistencia a la presión interior: Pasa – Propiedades hidráulicas, Seguridad de los racores: Pasa CAPACIDAD PARA DESENGROLLAR LA MANGUERA: – Devanadera de tipo 1: Pasa – Devanadera de tipo 1 y de tipo 3, Soporte pivotante: Pasa DURABILIDAD DE LA FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO: – Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas: Pasa – Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua: Pasa – Ensayos de envejecimiento de los materiales plásticos: Pasa		<i>Información sobre las características esenciales</i>

Figura ZA.1 – Ejemplo de marcado CE a mostrar en la boca de incendio equipada con manguera plana

Además de la información específica relativa a las sustancias peligrosas indicada anteriormente, el producto debería ir acompañado cuando y donde se requiera, y en la forma apropiada, de la documentación en la que se relacione cualquier otra reglamentación sobre sustancias peligrosas, cuyo cumplimiento se exija, junto con la información requerida por dicha reglamentación.

NOTA 1 No es necesario citar las reglamentaciones europeas sin derogación nacional.

NOTA 2 Si un producto está sujeto a más de una Directiva, la fijación del marcado CE significa que cumple con todas las Directivas aplicables.



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032